Función de Variable Aleatoria

Pablo I. Fierens
Basado en notas de clase de Francisco Villaverde

16 de septiembre de 2024

Índice general

1. Función de variable aleatoria **5**
1.1. Idea general 5
1.1.1. Juego de azar 5
1.1.2. Ruido en un resistor 6
1.1.3. Clasificación del agua en una planta 8
1.2. Transformaciones monótonas de variables aleatorias continuas 8
1.3. Transformaciones afines 10
1.3.1. El caso de las variables aleatorias continuas 10
1.4. Generación de números aleatorios 11
1.4.1. Variable exponencial 12
1.4.2. Lanzamiento de un dado 13
1.5. Referencias 14

Capítulo 1

Función de variable aleatoria

1.1. Idea general

Una forma relativamente fácil de extender el repertorio de variables aleatorias es mediante transformaciones de otras variables aleatorias. Supongamos que X es una variable aleatoria e $Y = g(X)$, donde g es una función. En los ejemplos que veremos, Y siempre es una nueva variable aleatoria (¿es siempre así?). Si bien se puede hacer una "teoría" general, es más simple trabajar con ejemplos. Tal vez, la única regla general que conviene seguir es la siguiente: siempre vamos a poder entender el comportamiento de Y si planteamos su función de probabilidad acumulada $F_Y(y)$.

En general, sólo lidiaremos con los siguientes casos:

- X v.a.d.$\rightarrow$ Y v.a.d.
- X v.a.c.$\rightarrow$ Y v.a.c.
- X v.a.c.$\rightarrow$ Y v.a.d.

El caso X v.a.d.$\rightarrow$ Y v.a.c. no es posible (¿por qué?). También son posibles ejemplos en que las variables no son ni continuas ni discretas, pero no enfocaremos en ellos en estas notas.

1.1.1. Juego de azar

En un juego de azar, se puede ganar o perder dinero. Sea X la variable aleatoria correspondiente al dinero que **gana** un jugador. Supongamos que $\mathcal{R}_X = \{-2, -1, 0, +1, +2\}$ y la función de masa de probabilidad es

k	-2	-1	0	$+1$	$+2$
$\mathrm{p}_X(k)$	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1

Supongamos que definimos una nueva variable aleatoria Y correspondiente al dinero neto que "pasa de mano". Está claro que no importa si el jugador gana o pierde, lo que importa es el monto intercambiado. Por lo tanto, $Y = |X|$ y el recorrido es $\mathcal{R}_Y = \{0, 1, 2\}$. La función de masa de probabilidad (f.m.p.) es (ver Fig. 1.1)

$$\mathrm{P}(Y = 0) = \mathrm{P}(|X| = 0) = \mathrm{P}(X = 0) = 0.2, \tag{1.1}$$
$$\mathrm{P}(Y = 1) = \mathrm{P}(|X| = 1) = \mathrm{P}(X = -1) + \mathrm{P}(X = +1) = 0.4, \tag{1.2}$$
$$\mathrm{P}(Y = 2) = \mathrm{P}(|X| = 2) = \mathrm{P}(X = -2) + \mathrm{P}(X = +2) = 0.4. \tag{1.3}$$

k	0	1	2
$\mathrm{p}_Y(k)$	0.2	0.4	0.4

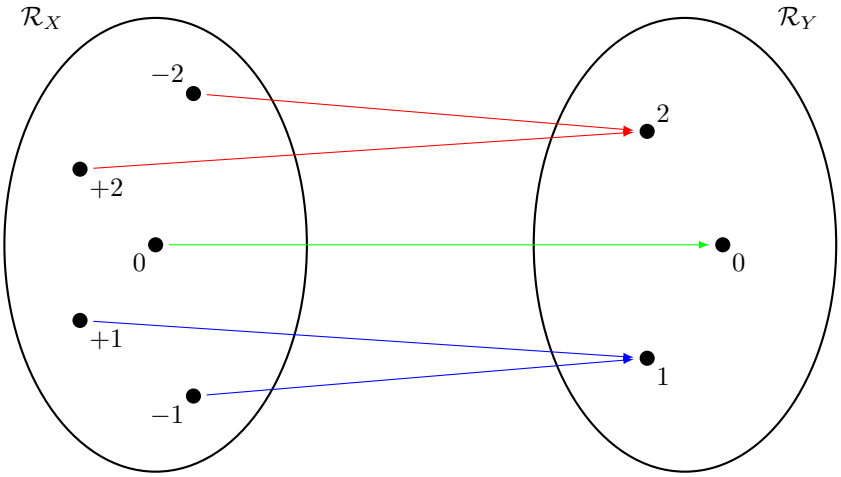

Figura 1.1: Ejemplo: ganancia en un juego de azar.

Para calcular valores esperados, tenemos dos formas distintas. Una posibilidad es utilizar la f.m.p. de X; por ejemplo:

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[Y\right] = \mathrm{E}\left[|X|\right] &= \sum_{x\in\mathcal{R}_X} |x|\,\mathrm{p}_X(x)\\ &= |-2|\times 0.3 + |-1|\times 0.3 + |0|\times 0.2 + |+1|\times 0.1 + |+2|\times 0.1\\ &= 1.2. \end{aligned} \tag{1.4}$$

Otra posibilidad es utilizar la f.m.p. de Y:

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[Y\right] &= \sum_{y\in\mathcal{R}_Y} y\,\mathrm{p}_Y(y)\\ &= 0\times 0.2 + 1\times 0.4 + 2\times 0.4\\ &= 1.2. \end{aligned} \tag{1.5}$$

¿Cuál de las dos opciones debemos utilizar? En algunos casos, puede resultar más fácil una alternativa a la otra. Pero, también depende de una cuestión de gustos.

1.1.2. Ruido en un resistor

Debido a diversas fuentes de ruido, la tensión sobre un resistor de 1 Ω puede considerarse una variable aleatoria $V \sim \mathcal{N}(0,1)$ [V]. Deseamos encontrar la función de densidad de probabilidad (f.d.p.) de la potencia disipada por el resistor. La potencia puede ser calculada como $W = V^2/(1\ \mathrm{V})$ [W], es decir, la potencia es una función de la variable aleatoria V. Sabemos que V tiene f.d.p. y función de probabilidad acumulada (f.p.a.)

$$f_V(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{v^2}{2}}, \tag{1.6}$$

$$F_V(v) = \Phi(v). \tag{1.7}$$

Para encarar el cálculo, nos conviene empezar por la función de probabilidad acumulada. Para valores negativos tenemos:

$$F_W(w) = \mathrm{P}\left(W \le w\right) = \mathrm{P}\left(V^2 \le w\right) = 0 \qquad \forall w < 0. \tag{1.8}$$

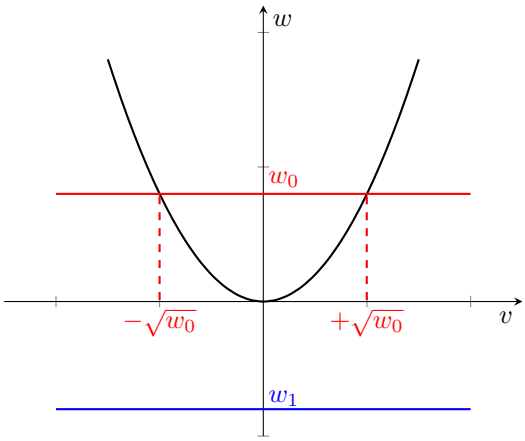

Figura 1.2: Ejemplo: Ruido en un resistor.

Para valores positivos (ver Fig. 1.2),

$$\begin{aligned} F_W(w) &= \mathrm{P}\left(W \leq w\right) = \mathrm{P}\left(V^2 \leq w\right) = \mathrm{P}\left(-\sqrt{w} \leq V \leq +\sqrt{w}\right) \\ &= \Phi(+\sqrt{w}) - \Phi(-\sqrt{w}) = \Phi(+\sqrt{w}) - \left[1 - \Phi(+\sqrt{w})\right] \\ &= 2\Phi(+\sqrt{w}) - 1 \qquad \forall w \geq 0. \end{aligned} \tag{1.9}$$

Es decir, la f.p.a. es

$$F_W(w) = \begin{cases} 0 & w \leq 0, \\ 2\Phi(+\sqrt{w}) - 1 & w \geq 0. \end{cases} \tag{1.10}$$

Derivando, podemos encontrar la función de densidad de probabilidad. El caso para $w > 0$ es el más difícil:

$$f_W(w) = 2\Phi'(+\sqrt{w})\frac{1}{2\sqrt{w}} - 0 = f_V(\sqrt{w})\frac{1}{\sqrt{w}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi w}}e^{-\frac{w}{2}}. \tag{1.11}$$

Resumiendo,

$$f_W(w) = \begin{cases} 0 & w < 0, \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi w}}e^{-\frac{w}{2}} & w > 0. \end{cases} \tag{1.12}$$

Este es un caso en donde, tal vez, calcular valores esperados sea más simple usando la f.d.p. de la variable aleatoria original. Por ejemplo,

$$\mathrm{E}\left[W\right] = \mathrm{E}\left[V^2\right] = \mathrm{E}\left[V^2\right] - \left(\mathrm{E}\left[V\right]\right)^2 + \left(\mathrm{E}\left[V\right]\right)^2 = \mathrm{Var}\left[V\right] + \left(\mathrm{E}\left[V\right]\right)^2 = 1 + 0^2 = 1. \tag{1.13}$$

Claro, la densidad de probabilidad de V fue usada "tácitamente". Ahora, si hubiéramos utilizado la densidad de probabilidad de W, la cuenta es un poco más difícil

$$\mathrm{E}\left[W\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} w f_W(w) dw = \int_{0}^{+\infty} w \frac{1}{\sqrt{2\pi w}} e^{-\frac{w}{2}} dw = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{0}^{+\infty} \sqrt{w} e^{-\frac{w}{2}} dw. \tag{1.14}$$

No es una integral imposible, pero lleva más trabajo (un cambio de variables, una búsqueda en una tabla de integrales o preguntarle a algún programa matemático).

1.1.3. Clasificación del agua en una planta

El agua en una planta potabilizadora se clasifica en tres categorías de acuerdo a su pH:

- Tipo 1: $6.5 < \text{pH} \leq 7.5$.
- Tipo 2: $\text{pH} \leq 6.5$.
- Tipo 3: $\text{pH} > 7.5$.

Si el proceso es tal que el pH resultante en un día tomado al azar es una variable aleatoria $U \sim \text{Uniforme}(5, 8)$, ¿cuál es la función de masa de probabilidad del tipo de agua T?

En este caso, podemos escribir $T = g(U)$ con (ver Fig. 1.3)

$$g(x) = \begin{cases} 1 & 6.5 < x \leq 7.5, \\ 2 & x \leq 6.5, \\ 3 & x > 7.5. \end{cases} \tag{1.15}$$

Claramente, $\mathcal{R}_T = \{1, 2, 3\}$ y este es un ejemplo de transformación de una variable continua a una discreta.

Sabemos que

$$F_U(u) = \begin{cases} 0 & u \leq 5, \\ \frac{u-5}{3} & 5 \leq u \leq 8, \\ 1 & u \geq 8. \end{cases} \tag{1.16}$$

Por tanto,

$$\mathrm{P}\left(T = 1\right) = \mathrm{P}\left(g(U) = 1\right) = \mathrm{P}\left(6.5 < U \leq 7.5\right) = F_U(7.5) - F_U(6.5) = \frac{1}{3}, \tag{1.17}$$

$$\mathrm{P}\left(T = 2\right) = \mathrm{P}\left(g(U) = 2\right) = \mathrm{P}\left(U \leq 6.5\right) = F_U(6.5) = \frac{1}{2}, \tag{1.18}$$

$$\mathrm{P}\left(T = 3\right) = \mathrm{P}\left(g(U) = 3\right) = \mathrm{P}\left(U > 7.5\right) = 1 - F_U(7.5) = \frac{1}{6}. \tag{1.19}$$

k	1	2	3
$\mathrm{p}_T(k)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$

1.2. Transformaciones monótonas de variables aleatorias continuas

Sea X una variable aleatoria continua e $Y = g(X)$, donde $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es una función monótona. Más aún, supongamos que g es derivable en todos lados y que $g'(x) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Luego:

$$F_Y(y) = \mathrm{P}\left(Y \leq y\right) = \mathrm{P}\left(g(X) \leq y\right) = \mathrm{P}\left(X \leq g^{-1}(y)\right) = F_X(g^{-1}(y)), \tag{1.20}$$

donde hemos usado el hecho que si una función es monótona creciente, entonces es biyectiva y tiene inversa. Derivando, tenemos

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y))\frac{dg^{-1}(y)}{dy} = f_X(g^{-1}(y))\frac{1}{g'(g^{-1}(y))}. \tag{1.21}$$

En el caso en que $g'(x) < 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$F_Y(y) = \mathrm{P}\left(Y \leq y\right) = \mathrm{P}\left(g(X) \leq y\right) = \mathrm{P}\left(X \geq g^{-1}(y)\right) = 1 - F_X(g^{-1}(y)), \tag{1.22}$$

$$f_Y(y) = -f_X(g^{-1}(y))\frac{dg^{-1}(y)}{dy} = -f_X(g^{-1}(y))\frac{1}{g'(g^{-1}(y))}. \tag{1.23}$$

Juntando los resultados:

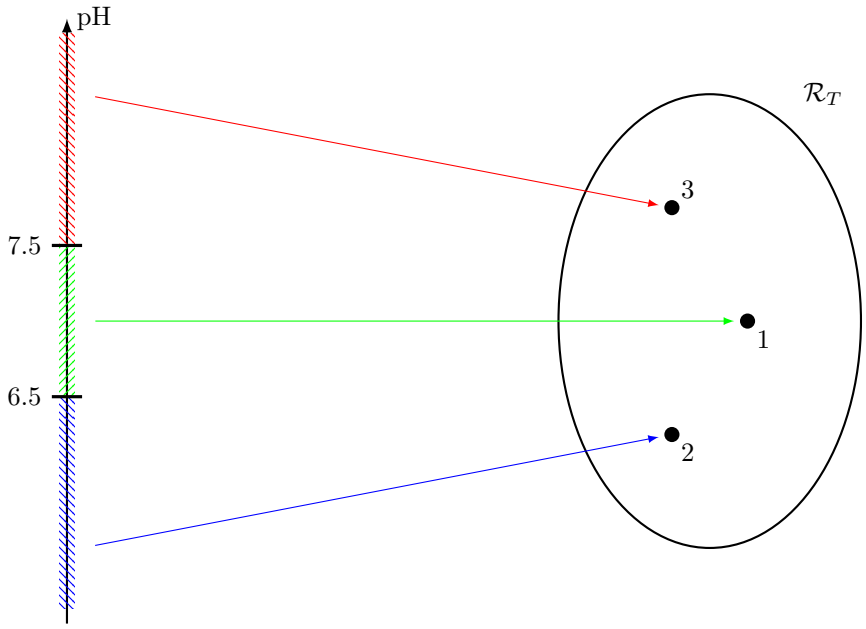

Figura 1.3: Ejemplo: tipo de agua en una planta potabilizadora.

Teorema 1.2.1 (Función monótona)**.** Sea X una variable aleatoria continua e $Y = g(X)$, donde $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es una función monótona y derivable para todo $x \in \mathbb{R}$. Luego,

$$f_Y(y) = \frac{1}{|g'(g^{-1}(y))|} \cdot f_X(g^{-1}(y)). \tag{1.24}$$

Este teorema puede ser extendido mucho. Consideremos, por ejemplo, el caso en que $X \sim \text{Exp}(1)$ y $g(x) = x^2$. Claramente, $g(x)$ no es monótona. Para $y < 0$, tenemos

$$F_Y(y) = \mathrm{P}\left(Y \leq y\right) = \mathrm{P}\left(X^2 \leq y\right) = 0, \tag{1.25}$$
$$f_Y(y) = 0. \tag{1.26}$$

Si $y > 0$:

$$F_Y(y) = \mathrm{P}\left(Y \leq y\right) = \mathrm{P}\left(X^2 \leq y\right) = \mathrm{P}\left(-\sqrt{y} \leq X \leq +\sqrt{y}\right) = \mathrm{P}\left(X \leq \sqrt{y}\right) = F_X(\sqrt{y}), \tag{1.27}$$
$$f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} f_X(\sqrt{y}). \tag{1.28}$$

Es decir que, para "lo que interesa", el teorema es válido. ¿Y qué es "lo que interesa"? Es aquella parte donde $f_X(x) > 0$.

Corolario 1.2.1. Sea X una variable aleatoria continua tal que $f_X(x) > 0$ sólo para $x \in A \subseteq \mathbb{R}$. Si $Y = g(X)$, donde g es una función monótona y derivable para todo $x \in A$. Luego,

$$f_Y(y) = \frac{1}{|g'(g^{-1}(y))|} \cdot f_X(g^{-1}(y)) \qquad \forall y \in \{g(x) : x \in A\}. \tag{1.29}$$

Estos resultados pueden ser extendidos aún más, considerando que las funciones no necesitan ser derivables en todos los puntos. Pero estos resultados son suficientes para nuestros propósitos.

1.3. Transformaciones afines

Supongamos que

$$Y = aX + b, \tag{1.30}$$

donde X es una variable aleatoria y $a \neq 0$. Los momentos de Y pueden ser escritos en función de los de X. Por ejemplo, el valor esperado de Y es

$$\mu_Y = \mathrm{E}\left[Y\right] = \mathrm{E}\left[aX + b\right] = a\,\mathrm{E}\left[X\right] + b = a\mu_X + b, \tag{1.31}$$

donde hemos usado la linealidad del valor esperado, considerado como un operador sobre variables aleatorias. Un detalle en esta ecuación es que hemos asumido que tanto $\mathrm{E}\left[Y\right]$ como $\mathrm{E}\left[X\right]$ existen.

Algo parecido sucede con los momentos centrados. Por ejemplo, para la varianza tenemos

$$\sigma_Y^2 = \mathrm{E}\left[(Y - \mu_Y)^2\right] = \mathrm{E}\left[(aX + b - (a\mu_X + b))^2\right] = \mathrm{E}\left[a^2\left(X - \mu_X\right)^2\right] = a^2\sigma_X^2. \tag{1.32}$$

Por lo tanto, el desvío es

$$\sigma_Y = |a|\sigma_X. \tag{1.33}$$

Obsérvese que b no aparece en el momento central.

¿Qué sucede con el coeficiente de asimetría? Veamos,

$$\begin{aligned}\gamma_Y &= \mathrm{E}\left[\left(\frac{Y - \mu_Y}{\sigma_Y}\right)^3\right] = \mathrm{E}\left[\left(\frac{aX + b - (a\mu_X + b)}{|a|\sigma_X}\right)^3\right] = \left(\frac{a}{|a|}\right)^3 \mathrm{E}\left[\left(\frac{X - \mu_X}{\sigma_X}\right)^3\right] \\ &= \mathrm{sign}(a)\gamma_X. \end{aligned} \tag{1.34}$$

El desarrollo para la curtosis es similar:

$$\begin{aligned}\kappa_Y &= \mathrm{E}\left[\left(\frac{Y - \mu_Y}{\sigma_Y}\right)^4\right] - 3 = \mathrm{E}\left[\left(\frac{aX + b - (a\mu_X + b)}{|a|\sigma_X}\right)^4\right] - 3 \\ &= \left(\frac{a}{|a|}\right)^4 \mathrm{E}\left[\left(\frac{X - \mu_X}{\sigma_X}\right)^4\right] - 3 = \kappa_X. \end{aligned} \tag{1.35}$$

Resumimos todos estos resultados en la siguiente

Proposición 1.3.1 (Funciones afines)**.** Sea X una variable aleatoria e $Y = aX + b$ con $a \neq 0$. Luego:

$$\mu_Y = a\mu_X + b, \tag{1.36}$$
$$\sigma_Y^2 = a^2\sigma_X^2, \tag{1.37}$$
$$\sigma_Y = |a|\sigma_X, \tag{1.38}$$
$$\gamma_Y = \mathrm{sign}(a)\gamma_X, \tag{1.39}$$
$$\kappa_Y = \kappa_X. \tag{1.40}$$

1.3.1. El caso de las variables aleatorias continuas

Supongamos que X es una variable aleatoria continua e $Y = aX + b$, con $a \neq 0$. Este es un caso particular de aquel de funciones monótonas. Luego

$$F_Y(y) = \mathrm{P}\left(Y \leq y\right) = \mathrm{P}\left(aX + b \leq y\right). \tag{1.41}$$

Si $a > 0$, tenemos

$$F_Y(y) = \mathrm{P}\left(X \leq \frac{y - b}{a}\right) = F_X\left(\frac{y - b}{a}\right). \tag{1.42}$$

Si derivamos (donde se pueda) $F_Y(y)$ respecto de y, tenemos

$$f_Y(y) = \frac{1}{a} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right). \tag{1.43}$$

En el caso en que $a < 0$,

$$F_Y(y) = \mathrm{P}\left(X \geq \frac{y-b}{a}\right) = 1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right). \tag{1.44}$$

Nuevamente, derivando respecto de y,

$$f_Y(y) = -\frac{1}{a} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right). \tag{1.45}$$

Llegamos, por tanto, al siguiente resultado:

Proposición 1.3.2 (Funciones afines de v.a.c.)**.** Sea X una variable aleatoria continua e $Y = aX + b$ con $a \neq 0$. Luego:

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right). \tag{1.46}$$

Un caso particular interesante es el de una variable aleatoria normal, es decir, $X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X)$. En este caso,

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}} \exp\left\{-\frac{\left[\left(\frac{y-b}{a}\right) - \mu_X\right]^2}{2\sigma_X^2}\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi a^2\sigma_X^2}} \exp\left\{-\frac{[y - (a\mu_X + b)]^2}{2a^2\sigma_X^2}\right\} \tag{1.47}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_Y^2}} \exp\left\{-\frac{[y - \mu_Y]^2}{2\sigma_Y^2}\right\}. \tag{1.48}$$

Es decir, Y también es una variable aleatoria normal. Hemos demostrado:

Proposición 1.3.3 (Funciones afines de v.a. normales)**.** Sea $X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X)$ e $Y = aX + b$ con $a \neq 0$. Luego $Y \sim \mathcal{N}(a\mu_X + b, |a|\sigma_X)$.

Obsérvese que este resultado permite utilizar una única tabla de valores del función de probabilidad acumulada para todas las variables aleatorias normales: sólo basta hacer escalar los valores.

1.4. Generación de números aleatorios

No es raro que se precise simular un sistema con elementos inciertos o estocásticos. Para ello, se necesita generar números con cierta distribución de probabilidades que depende de la aplicación. Como dicha distribución es, en general, arbitraria, no es posible crear un programa o algoritmo que funcione para todos los casos. ¿Cómo se puede proceder, entonces?

Supongamos Y es una variable aleatoria cualquiera con función de probabilidad acumulada $F_Y : \mathbb{R} \to [0,1]$. Por ser monótona, tiene inversa $F_Y^{-1} : [0,1] \to \mathbb{R}$ que también es monótona creciente. Sea $X \sim \text{Uniforme}(0,1)$ y definamos $W = F_Y^{-1}(X)$. Luego

$$F_W(w) = \mathrm{P}\left(F_Y^{-1}(X) \leq w\right) = \mathrm{P}\left(X \leq F_Y(w)\right) = F_Y(w), \tag{1.49}$$

donde el último paso se debe al hecho de que $F_X(x) = x$ para todo $x \in (0,1)$. ¿Qué hemos hecho? Partiendo de una variable aleatoria X con distribución uniforme, hemos encontrado una variable aleatoria con la distribución de Y: ¡ya tenemos un generador de variables aleatorias genérico! O casi. Primero, necesitamos un generador de variables con distribución uniforme (lo cual está más allá del alcance de estas notas). Segundo, no siempre F_Y es monótona creciente (por ejemplo, en el caso de variables aleatorias discretas es una "escalerita"). De todas formas, se puede generalizar esta idea. Eso es lo que prueba el siguiente

Teorema 1.4.1 (Generación de variables aleatorias a partir de una uniforme)**.** Sea Y una variable aleatoria con función de probabilidad acumulada F_Y. Definimos la inversa generalizada de F_Y como

$$F_Y^{\leftarrow}(x) = \text{mín}\,\{y : x \leq F_Y(y)\} \qquad \forall x \in (0,1). \tag{1.50}$$

Si $X \sim \text{Uniforme}(0,1)$, entonces $F_Y^{\leftarrow}(X)$ tiene la misma distribución de que Y.

Demostración. Primero observemos que, dado que F_Y es continua por derecha, el mínimo en la definición de $F_Y^{\leftarrow}$ siempre existe. Sabemos que, dado F_Y es no decreciente,

$$F_Y^{\leftarrow}(x) \leq w \Rightarrow F_Y\left(F_Y^{\leftarrow}(y)\right) \leq F_Y(w). \tag{1.51}$$

Por la definición de la inversa generalizada,

$$x \leq F_Y\left(\text{mín}\,\{y : x \leq F_Y(y)\}\right) = F_Y\left(F_Y^{\leftarrow}(x)\right) \leq F_Y(w). \tag{1.52}$$

Dicho de otra forma,

$$F_Y^{\leftarrow}(x) \leq w \Rightarrow x \leq F_Y(w), \tag{1.53}$$

$$\{x : F_Y^{\leftarrow}(x) \leq w\} \subseteq \{x : x \leq F_Y(w)\}. \tag{1.54}$$

Por otro lado,

$$x \leq F_Y(w) \Rightarrow F_Y^{-1}(x) = \text{mín}\,\{y : x \leq F_Y(y)\} \leq w. \tag{1.55}$$

Es decir,

$$x \leq F_Y(w) \Rightarrow F_Y^{-1}(x) \leq w, \tag{1.56}$$

$$\{x : x \leq F_Y(w)\} \subseteq \{x : F_Y^{\leftarrow}(x) \leq w\}. \tag{1.57}$$

Juntando las ecuaciones (1.54) e (1.57):

$$\{x : x \leq F_Y(w)\} = \{x : F_Y^{\leftarrow}(x) \leq w\}. \tag{1.58}$$

Ahora llamemos $W = F_Y^{\leftarrow}(X)$. Para $y \in \mathbb{R}$ tenemos:

$$\begin{aligned} F_W(w) &= \mathrm{P}\left(W \leq w\right) = \mathrm{P}\left(F_Y^{\leftarrow}(X) \leq w\right) \\ &= \mathrm{P}\left(\{X : F_Y^{\leftarrow}(X) \leq w\}\right) \\ &= \mathrm{P}\left(\{X : X \leq F_Y(w)\}\right) = \mathrm{P}\left(X \leq F_Y(w)\right) \\ &= F_X(F_Y(w)) \\ &= F_Y(w). \end{aligned} \tag{1.59}$$

Es decir, W e Y están idénticamente distribuidos. □

1.4.1. Variable exponencial

Deseamos generar una variable aleatoria $Y \sim \text{Expo}(\lambda)$ a partir de una transformación de $X \sim \text{Uniforme}(0,1)$. Recordemos que

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y \leq 0, \\ 1 - e^{-\lambda y} & y \geq 0. \end{cases} \tag{1.60}$$

Tomemos un $x \in (0,1)$ cualquiera. Dado que $F_Y(y)$ es monótona creciente para $y > 0$, tiene inversa. Para averiguar la inversa, escribimos

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= x \\ 1 - e^{-\lambda y} &= x \\ e^{-\lambda y} &= 1 - x \\ -\lambda y &= \ln(1-x) \\ y = F_Y^{-1}(x) &= -\frac{1}{\lambda}\ln(1-x). \end{aligned} \tag{1.61}$$

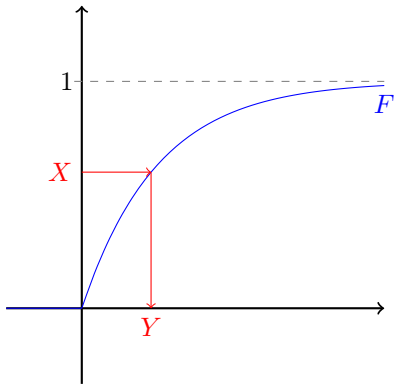

Figura 1.4: Generación de una variable aleatoria exponencial.

Por las dudas, podemos hacerlo desde la definición de la inversa generalizada:

$$\begin{aligned} F_Y^{\leftarrow}(x) &= \text{mín}\,\{y:\, x \le F_Y(y)\} = \text{mín}\left\{y:\, x \le 1 - e^{-\lambda y}\right\} \\ &= \text{mín}\left\{y:\, e^{-\lambda y} \le 1 - x\right\} \\ &= \text{mín}\,\{y:\, -\lambda y \le \ln(1-x)\} \\ &= \text{mín}\left\{y:\, y \ge -\frac{1}{\lambda}\ln(1-x)\right\} \\ &= -\frac{1}{\lambda}\ln(1-x). \end{aligned} \tag{1.62}$$

Entonces, $Y = -\lambda^{-1}\ln(1-X) \sim \text{Expo}(\lambda)$ (ver Fig. 1.4).

1.4.2. Lanzamiento de un dado

Consideremos ahora el lanzamiento de un dado no pesado. Si llamamos Y al resultado,

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 1, \\ \frac{1}{6} & 1 \le y < 2, \\ \frac{2}{6} & 2 \le y < 3, \\ \frac{3}{6} & 3 \le y < 4, \\ \frac{4}{6} & 4 \le y < 5, \\ \frac{5}{6} & 5 \le y < 6, \\ 1 & y \ge 6. \end{cases} \tag{1.63}$$

Consideremos un número $x \in (m/6, (m+1)/6]$ con $m = 0, 1, 2, 3, 4, 5$. Si observamos la Fig. 1.5, queda claro que

$$F_Y^{\leftarrow}(x) = \text{mín}\,\{y:\, x \le F_Y(y)\} = m + 1. \tag{1.64}$$

Es decir que para $x \in (0, 1)$

$$F_Y^{\leftarrow}(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x \le \frac{1}{6}, \\ 2 & \frac{1}{6} < x \le \frac{2}{6}, \\ 3 & \frac{2}{6} < x \le \frac{3}{6}, \\ 4 & \frac{3}{6} < x \le \frac{4}{6}, \\ 5 & \frac{4}{6} < x \le \frac{5}{6}, \\ 6 & x > \frac{5}{6}. \end{cases} \tag{1.65}$$

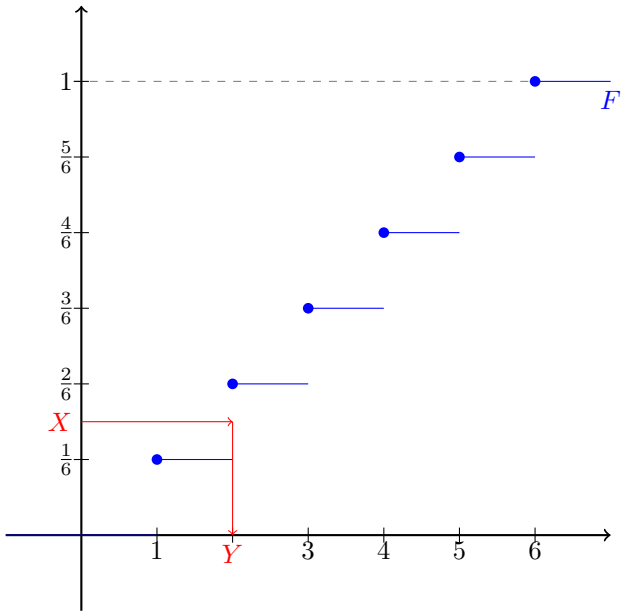

Figura 1.5: Simulación del lanzamiento de un dado.

1.5. Referencias

Se puede ver, por ejemplo, la Sección 4.1 de [1].

Bibliografía

[1] Dimitri Bertsekas and John N. Tsitsiklis. *Introduction to probability.* Athena Scientific, 2 edition, 2008.